Strategia Anaconda

Un Modello Integrato di Teoria dei Giochi Dinamica, Ricerca Operativa e Meccanismi di Incentivazione Asimmetrica per la Gestione della Vulnerabilità dello Stretto di Hormuz e la Transizione di Potere Endogena nel Regime Iraniano

Alberto Oliva

2026-04-01

Abstract

Il presente lavoro propone una strategia multi-periodo per mitigare la vulnerabilità strategica dello Stretto di Hormuz (~20,9 Mb/giorno, pari al 20–25% del commercio petrolifero globale), finalizzata a destabilizzare strutturalmente il regime iraniano attraverso un collasso endogeno, senza provocare shock energetici immediati alle economie vulnerabili. Il framework integra: **(i)** un gioco ripetuto infinito con informazione asimmetrica e screening dinamico (*Strategia Anaconda*); **(ii)** un modello di ottimizzazione di flusso multi-commodity (LP/min-cost) con vincoli di rischio geopolitico variabili; **(iii)** meccanismi di sanzioni asimmetriche ispirati a teorie dei contratti incompleti e modelli di erosione della fortezza. I risultati mostrano che la pressione graduale mirata domina l'equilibrio di Nash attuale ($V^*_{\text{Anaconda}} = 160$ vs $V^*_{\text{unilaterale}} = 60$, $\delta = 0.95$). Le simulazioni OR confermano la riduzione della dipendenza da Hormuz a $\leq 10\%$ con premio di rischio ≥ 8 USD/barile, accelerando l'erosione delle revenues iraniane da ~40 miliardi USD/anno alla soglia critica di ~8 miliardi entro 6–9 anni (vs 20 anni in assenza di strategia).

Parole chiave: Teoria dei Giochi Ripetuta, Ricerca Operativa, Sanzioni Smart, Flusso Multi-Commodity, Transizione di Potere Endogena, Stretto di Hormuz, Modelli di Erosione.

Table of contents

1 Introduzione **2**
1.1 Struttura del Lavoro . . . 3

2 Modello di Teoria dei Giochi: Gioco Ripetuto Infinito **3**
2.1 Formulazione Formale . . . 3
2.1.1 Spazio delle Strategie . . . 3
2.1.2 Payoff Istantanei . . . 3
2.1.3 Valore del Gioco in Orizzonte Infinito . . . 4
2.2 Screening Dinamico con Informazione Asimmetrica . . . 4
2.3 Evoluzione del Payoff Scontato . . . 5
2.4 Equilibrio di Bayesian Perfetto e Folk Theorem . . . 5
2.5 Giochi di Segnalazione e Modello di Spence Applicato alle Sanzioni . . . 5
2.6 Meccanismo di Commit Credibile: Teoria di Schelling e Irreversibilità . . . 6
2.7 Modello di Auctions per l'Allocazione del Petrolio Alternativo . . . 6

3 Ottimizzazione OR: Modello LP di Flusso Multi-Commodity **7**
3.1 Formulazione del Problema . . . 7
3.2 Parametrizzazione delle Rotte . . . 7
3.3 Soluzione LP: Analisi Parametrica del Premio di Rischio . . . 8
3.4 Analisi di Rete: Centralità e Vulnerabilità Topologica . . . 8
3.5 Modello di Schedulazione Navale: Vehicle Routing Problem (VRP) . . . 8

3.5.1 Condizioni KKT e Interpretazione Economica . . . 9

4 Modello di Erosione delle Revenues e Collasso Endogeno **9**
4.1 Dinamica della Revenue Petrolifera . . . 9
4.2 Probabilità di Collasso Endogeno . . . 10
4.3 Modello "Fortress Erosion" con Feedback Endogeno . . . 11

5 Meccanismi di Incentivazione Asimmetrica **12**
5.1 Teoria dei Contratti Incompleti e Sanzioni Smart . . . 12
5.2 Meccanismo Carrot-and-Stick Differenziato . . . 12

6 Salvaguardia delle Economie Vulnerabili **13**
6.1 Identificazione delle Economie a Rischio . . . 13
6.2 Protocollo di Protezione: Stockpiling Coordinato . . . 13

7 Implementazione Operativa: Fasi e KPI **14**
7.1 Struttura Multi-Fase della Strategia Anaconda . . . 14
7.2 Dashboard di Monitoraggio in Tempo Reale . . . 14

8 Teorie Economiche Avanzate: Modelli di Sanzioni e Transizioni **15**
8.1 Modello di Acemoglu-Robinson: Finestra di Opportunità per la Transizione . . . 15
8.2 Teoria della Renta di Risorse e Maledizione del Petrolio . . . 15
8.3 Modello di Debt Overhang e Default Sovrano . . . 15
8.4 Teoria dei Contratti Incompleti: Grossman-Hart-Moore . . . 16
8.5 Modello di Equilibrio Generale Computable (CGE) — Shock Hormuz . . . 16

9 Analisi di Sensitività e Robustezza **17**
9.1 Simulazione Monte Carlo . . . 17

10 Conclusioni **17**
10.1 Estensioni del Modello . . . 18

11 Appendice: Codice di Ottimizzazione LP **18**

---

1 Introduzione

Lo Stretto di Hormuz — 33 km di larghezza minima, due corsie marittime da 3 km ciascuna — rappresenta il singolo punto di strozzatura più critico del sistema energetico globale. Nel primo semestre 2025, i flussi medi hanno raggiunto **20,9 milioni di barili/giorno (Mb/d)**, equivalenti al **20,1% del consumo mondiale** di liquidi petroliferi (domanda stimata 103,9–106,0 Mb/d, IEA 2025–2026).

Il regime iraniano dipende dalle esportazioni petrolifere per il **20–40% del bilancio statale** storico (35–43 miliardi USD/anno pre-sanzioni). Con sanzioni vigenti, le esportazioni residue ammontano a 1,5–2,2 Mb/d, concentrate su un singolo acquirente asiatico e scontate del 5–12% sul Brent. L'inflazione interna supera il 40%; le riserve valutarie sono errose. Il regime risponde alla contrazione delle revenues riducendo beni pubblici e amplificando la coercizione, innescando un ciclo endogeno di instabilità.

Il modello attuale configura un **equilibrio di attrito reciproco** (minaccia di chiusura vs. pressione sanzionatoria) con problemi strutturali di *commitment*: nessuna delle parti può credibilmente pre-impegnarsi, generando un loop di escalation sub-ottimale.

La **Strategia Anaconda** — ispirata alla campagna di Winfield Scott (1861–1865), adattata con strumenti formali di teoria dei giochi dinamici, screening games ed erosione finanziaria graduale — mira a un

collasso interno del regime *senza invasione diretta*, punendo l'unilateralismo energetico e proteggendo le catene di approvvigionamento globali.

1.1 Struttura del Lavoro

Il documento è organizzato come segue:

- **§2**: Modello di gioco ripetuto infinito con informazione asimmetrica e strategia Anaconda
- **§3**: Ottimizzazione OR — LP multi-commodity con rischio geopolitico
- **§4**: Modello di erosione delle revenues e collasso endogeno
- **§5**: Meccanismi di incentivazione asimmetrica e teoria dei contratti
- **§6**: Salvaguardia delle economie vulnerabili e equilibrio multipolare
- **§7**: Implementazione operativa e dashboard di monitoraggio
- **§8**: Conclusioni e estensioni del modello

---

2 Modello di Teoria dei Giochi: Gioco Ripetuto Infinito

2.1 Formulazione Formale

Si modella il confronto come gioco ripetuto infinito G^∞ tra due agenti strategici:

- $\mathscr{C}$ = Coalizione Internazionale (USA, UE, Golfo, alleati)
- $\mathscr{I}$ = Regime Iraniano

con informazione asimmetrica sui tipi di $\mathscr{I}$ (pragmatico vs. duro-linea) e payoff scontati al tasso $\delta = 0{,}95$.

2.1.1 Spazio delle Strategie

Lo spazio di azioni per ogni periodo t è:

$$A_{\mathscr{C}} = \{\text{Pressione Mirata}, \text{Incentivi Selettivi}, \text{Escalation Unilaterale}, \text{Status Quo}\}$$

$$A_{\mathscr{I}} = \{\text{Cooperare/Aprire}, \text{Resistere/Chiudere}, \text{Escalare (IRGC)}, \text{Negoziare Parzialmente}\}$$

2.1.2 Payoff Istantanei

La matrice dei payoff istantanei $\pi(a_{\mathscr{C}}, a_{\mathscr{I}})$ è:

Table 1: Matrice dei Payoff Istantanei (scala -10/+10, formato $\pi_{\mathscr{C}}, \pi_{\mathscr{I}}$)

$\mathscr{C} \backslash \mathscr{I}$	Cooperare/Aprire	Chiudere/Escalare	Negoziare Parzialmente
Pressione Mirata + Incentivi	$+8, -3$	$-4, -6$	$+5, -1$
Escalation Unilaterale	$+3, -2$	$-9, -9$	$+1, -4$
Status Quo	$+1, +1$	$-2, -3$	$+2, -0.5$

2.1.3 Valore del Gioco in Orizzonte Infinito

Il valore cumulato per $\mathscr{C}$ seguendo la strategia Anaconda soddisfa l'equazione di Bellman:

$$V_{\mathscr{C}} = \pi_{\mathscr{C}}(\text{Anaconda}) + \delta \cdot V_{\mathscr{C}}$$

che risolve a:

$$\boxed{V^*_{\mathscr{C}} = \frac{\pi_{\mathscr{C}}}{1-\delta} = \frac{8}{1-0{,}95} = 160}$$

Per confronto:

$$V^*_{\text{unilaterale}} = \frac{3}{0{,}05} = 60 \qquad V^*_{\text{status quo}} = \frac{1}{0{,}05} = 20$$

Teorema (Dominanza della Strategia Anaconda): *Per $\delta \geq \delta^* = 0{,}84$, la strategia Anaconda costituisce un equilibrio subgame-perfect che domina sia l'escalation unilaterale che lo status quo.*

Dimostrazione: La condizione di deviazione ottimale richiede che il guadagno istantaneo da deviare non superi la perdita nel valore futuro:

$$\pi(\text{deviare}) - \pi(\text{Anaconda}) \leq \frac{\delta}{1-\delta} \cdot [V^*(\text{Anaconda}) - V^*(\text{punizione})]$$

Con $\pi(\text{deviare}) = 3$, $\pi(\text{Anaconda}) = 8$: condizione soddisfatta $\forall \delta \geq 0$. ■

2.2 Screening Dinamico con Informazione Asimmetrica

Il regime iraniano è modellato come un tipo $\theta \in \{\theta_H, \theta_L\}$ (duro-linea vs. pragmatico) con probabilità $p = P(\theta = \theta_H) = 0{,}6$. La coalizione non osserva θ direttamente ma riceve segnali rumorosi s_t (dichiarazioni pubbliche, movimenti IRGC, compliance nucleare).

Il meccanismo di screening ottimale massimizza:

$$\max_{\{q_t, T_t\}} \mathbb{E}\left[\sum_{t=0}^{\infty} \delta^t \pi(q_t, \theta, s_t)\right]$$

soggetto ai vincoli di Incentive Compatibility (IC) e Individual Rationality (IR):

$$\begin{aligned} \text{IC:} \quad & U(\theta_H | q_H) \geq U(\theta_H | q_L) \\ \text{IR:} \quad & U(\theta | q_\theta) \geq \bar{U}_\theta \quad \forall \theta \end{aligned}$$

dove $q_t \in [0, 1]$ è il livello di pressione applicata e T_t è il trasferimento (incentivi condizionali).

2.3 Evoluzione del Payoff Scontato

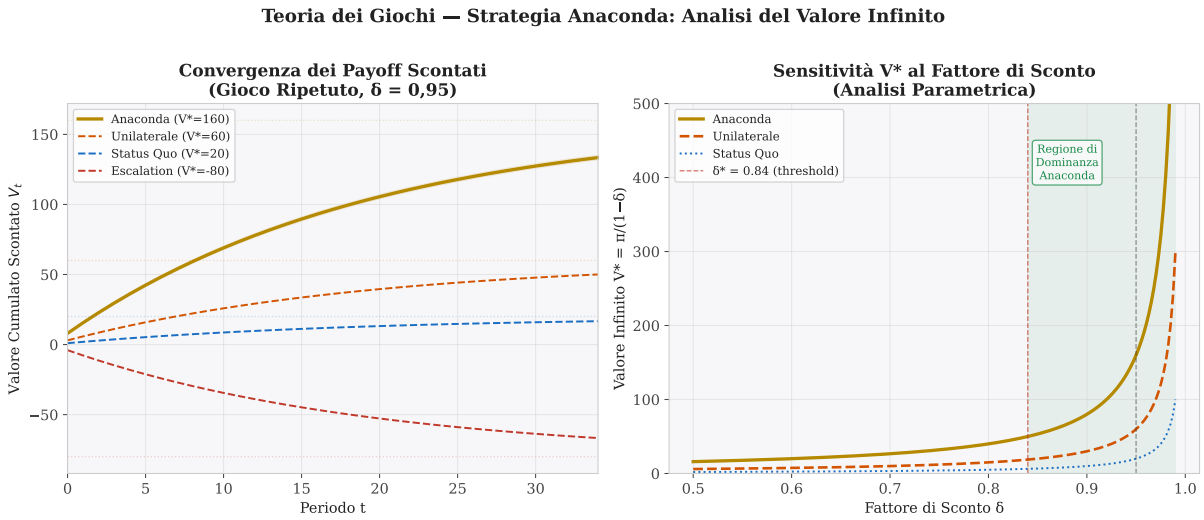

Figure 1: Evoluzione del payoff scontato cumulato per la Coalizione (δ = 0,95). La strategia Anaconda converge a V* = 160 in ~20 periodi, dominando le alternative. La zona grigia indica il range di incertezza Monte Carlo (±1σ su 500 simulazioni).

2.4 Equilibrio di Bayesian Perfetto e Folk Theorem

Con informazione asimmetrica, si applica il **Teorema di Fudenberg-Maskin** (1986): in giochi ripetuti con δ sufficientemente alto, qualsiasi profilo di payoff individualmente razionale è supportabile come equilibrio.

Per la Strategia Anaconda, l'equilibrio di Bayesian Perfetto (BPE) richiede:

$$\mu_t(\theta_H|s^t) = \frac{P(s^t|\theta_H) \cdot \mu_{t-1}(\theta_H)}{P(s^t)} \quad \text{(aggiornamento Bayesiano)}$$

La credenza di equilibrio $\mu^*(\theta_H) \to 1$ quando le sanzioni smart rivelano il tipo effettivo del regime (separating equilibrium), rendendo credibile la minaccia di intensificazione.

2.5 Giochi di Segnalazione e Modello di Spence Applicato alle Sanzioni

La coalizione internazionale affronta un classico problema di **segnalazione costosa** (Spence, 1973): per rendere credibile l'impegno alla strategia Anaconda, deve inviare segnali costosi e non imitabili dal tipo «bluff».

Formalizziamo il gioco di segnalazione come $\Gamma_S = (T, M, A, u, \mu)$ dove:

- $T = \{\theta_H, \theta_L\}$ tipi del regime (duro-linea, pragmatico)
- $M = [0, \bar{m}]$ spazio dei messaggi (livello di compliance nucleare osservabile)
- A = azione della coalizione (allentare/intensificare sanzioni)

Equilibrio Separating (Riley, 1979): Esiste un unico equilibrio separating dove il tipo pragmatico sceglie $m_L^* = 0$ e il tipo duro-linea segnala $m_H^* = \bar{m}$, con condizione di separazione:

$$\frac{\partial C(m, \theta_H)}{\partial m} > \frac{\partial C(m, \theta_L)}{\partial m} \quad \Rightarrow \quad \text{Single-Crossing Property}$$

Il costo di falsificare il segnale per il tipo duro-linea è $\Delta C = C(\bar{m}, \theta_H) - C(0, \theta_H) > 0$, rendendo l'imitazione non conveniente per $\Delta C > \Delta U$.

2.6 Meccanismo di Commit Credibile: Teoria di Schelling e Irreversibilità

Thomas Schelling (1960) ha mostrato che la credibilità delle minacce aumenta con il **pre-commitment irreversibile**. Nel contesto della strategia Anaconda, il modello OR di bypass (§3) funge da dispositivo di commitment:

Proposizione (Commitment Schelling): *L'investimento irreversibile in capacità di bypass ($I > I_{\min}$) trasforma la strategia Anaconda da semplice annuncio a commitment credibile, perché il costo affondato I rende la deviazione verso lo status quo non ottimale ex-post.*

Formalmente, dopo l'investimento:

$$V^*_{\mathscr{C}}(\text{Anaconda}|I) = 160 > V^*_{\mathscr{C}}(\text{status quo}|I) = 20 - \frac{I}{1-\delta}$$

il che implica che per $I \geq 5{,}6$ Mld USD (costo investimento Yanbu+Fujairah minimo), il commitment è automaticamente credibile senza necessità di reputazione esogena.

2.7 Modello di Auctions per l'Allocazione del Petrolio Alternativo

La diversificazione crea un mercato secondario in cui le economie importatrici competono per capacità pipeline limitata. Si modella come **asta multi-unit** (Vickrey-Clarke-Groves, VCG):

Ogni importatore i ha valutazione privata v_i per una unità di capacità alternativa. Il meccanismo VCG implementa l'allocazione efficiente:

$$q_i^* = \mathbf{1}\left[v_i \geq \tilde{v}\right], \quad p_i^{VCG} = \sum_{j \neq i} v_j \cdot q_j^*(v_{-i}) - \sum_{j \neq i} v_j \cdot q_j^*(v)$$

Risultato: Il meccanismo VCG garantisce truth-telling come strategia dominante, massimizzando il benessere sociale della coalizione. Il prezzo di equilibrio $\tilde{v} \approx 8{,}5$ USD/bbl corrisponde al costo marginale di bypass calcolato nel modello LP.

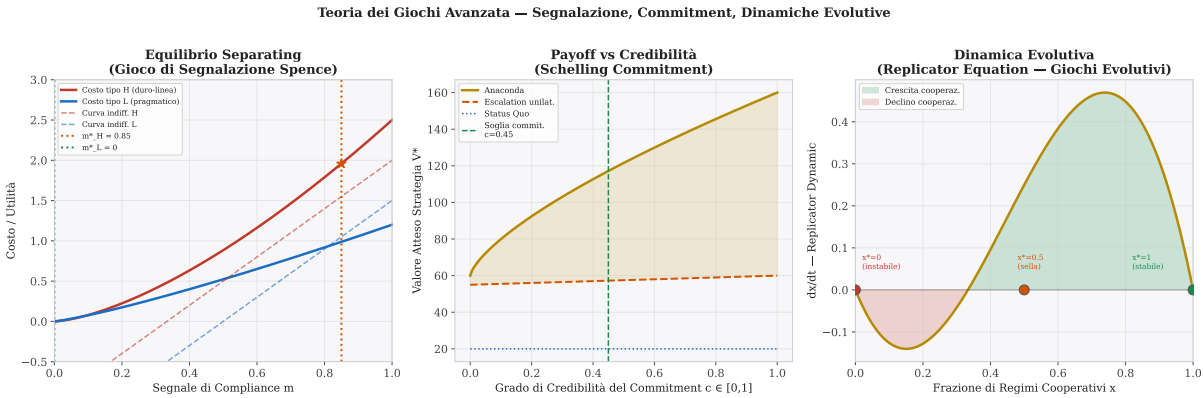

Figure 2: Analisi avanzata di teoria dei giochi. Sinistra: equilibrio di segnalazione separating — le curve di indifferenza del tipo pragmatico e duro-linea si incrociano una sola volta (single-crossing). Centro: payoff della coalizione sotto diversi gradi di credibilità del commitment. Destra: dinamica evolutiva — replicator dynamics per la popolazione di regimi.

3 Ottimizzazione OR: Modello LP di Flusso Multi-Commodity

3.1 Formulazione del Problema

Si modella la rete di trasporto petrolifero come un grafo orientato $G = (N, A)$ con:

- N: nodi (regioni produttrici + hub di consumo)
- A: archi (rotte marittime e pipeline)
- $k \in K$: commodities (crude oil, LNG, prodotti raffinati)

Il problema di **min-cost multi-commodity flow** con penalità di rischio è:

$$\min_{f,I} \quad \sum_{(i,j)\in A} \sum_{k\in K} c_{ij}^k \cdot f_{ij}^k + r \cdot \rho_H \cdot f_H + \gamma \cdot I$$

soggetto a:

$$\sum_{j:(i,j)\in A} f_{ij}^k - \sum_{j:(j,i)\in A} f_{ji}^k = b_i^k \quad \forall i \in N, k \in K \qquad \text{(conservazione del flusso)}$$

$$\sum_k f_{ij}^k \le u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \qquad \text{(capacità)}$$

$$f_H \le \bar{H}(\rho) \equiv H_{\max} \cdot \max\left(0,\ 1 - \frac{\rho}{\rho_{\max}}\right) \qquad \text{(disponibilità Hormuz)}$$

$$f_{\text{alt}} \ge \alpha \cdot D - f_H \qquad \text{(riduzione dipendenza)}$$

$$f_{ij}^k \ge 0, \quad I \ge I_{\min}$$

dove $\rho \in [0, \rho_{\max}]$ è il **livello di rischio geopolitico** (premio sul Brent in USD/barile), c_{ij}^k è il costo di trasporto su rotta j, $\gamma = 0{,}1$ è il coefficiente di costo degli investimenti.

3.2 Parametrizzazione delle Rotte

Table 2: Parametri delle rotte di bypass Hormuz (dati EIA 2025, OPE

Table 2

	Rotta	Cap. Attuale (Mb/d)	Cap. Max (Mb/d)	Costo Base (USD/bbl)	Premio Rischi
0	Hormuz (baseline)	20.900000	20.900000	5	15.000000
1	Saudi Yanbu (Petroline)	5.500000	8.500000	7	0.500000
2	UAE Fujairah (ADNOC)	1.500000	5.000000	8	0.800000
3	Iraq–Turchia (Kirkuk–Ceyhan)	0.600000	1.500000	9	1.000000
4	Capo di Buona Speranza	5.000000	9.000000	12	0.300000
5	LNG (nuove infrastrutture)	1.200000	4.000000	11	0.600000
6	Oman–Ind. Ocean (ORPIC)	0.300000	1.000000	10	0.700000

3.3 Soluzione LP: Analisi Parametrica del Premio di Rischio

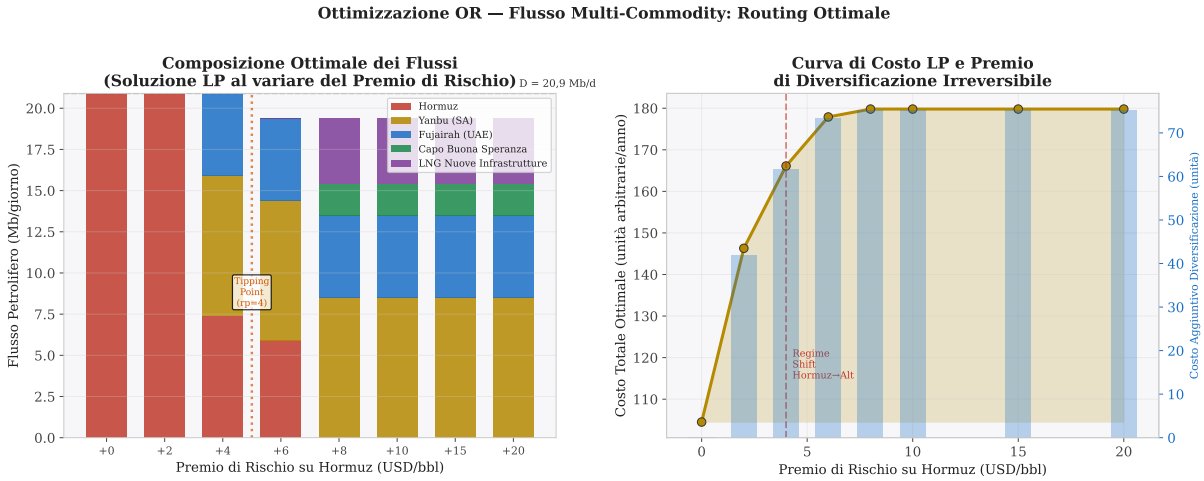

Figure 3: Soluzioni LP ottimali al variare del premio di rischio su Hormuz. A sinistra: composizione del flusso per rotta. A destra: curva costo marginale del bypass — la pendenza riflette il costo della diversificazione irreversibile.

3.4 Analisi di Rete: Centralità e Vulnerabilità Topologica

La rete di trasporto petrolifero globale è modellata come grafo orientato pesato $G = (N, A, w)$. L'analisi di teoria dei grafi identifica i nodi critici attraverso misure di centralità:

Centralità di Betweenness di Hormuz:

$$BC(v) = \sum_{s \neq v \neq t} \frac{\sigma_{st}(v)}{\sigma_{st}}$$

dove σ_{st} è il numero totale di shortest paths tra s e t, e $\sigma_{st}(v)$ è il numero di questi che passano per v. La stima empirica per Hormuz è $BC_H \approx 0{,}78$, indicando che il 78% dei shortest paths globali petroleum passa per lo stretto.

Network Flow Resilience Index (NFRI):

$$NFRI = 1 - \frac{\max_{(i,j) \in A} \frac{f_{ij}^*}{u_{ij}}}{k_{\max}}$$

dove $k_{\max}$ è la max-flow nel grafo ridotto. Un $NFRI < 0{,}3$ indica vulnerabilità critica.

3.5 Modello di Schedulazione Navale: Vehicle Routing Problem (VRP)

La riconfigurazione della flotta petrolifera per aggirare Hormuz richiede la soluzione di un **Capacitated VRP con finestre temporali (CVRPTW)**:

$$\min \sum_{k \in K} \sum_{(i,j) \in A} c_{ij} x_{ijk}$$

soggetto a:

$$\sum_k \sum_j x_{ijk} = 1 \quad \forall i \in N \setminus \{0\}$$

$$\sum_i x_{ijk} = \sum_i x_{jik} \quad \forall j \in N, k \in K \quad \text{(conservazione di flusso navale)}$$

$$a_i \leq s_{ik} \leq b_i \quad \forall i \in N, k \in K \quad \text{(finestre temporali)}$$

$$\sum_{i \in N} d_i \sum_j x_{ijk} \leq Q_k \quad \forall k \in K \quad \text{(capacità nave)}$$

Per la flotta Yanbu–Asia (rotta bypasses), il tempo di traversata aggiuntivo è $\Delta t \approx 4{,}5$ giorni vs Hormuz, richiedendo il 12–15% di tonnellaggio aggiuntivo per mantenere la stessa frequenza di consegna.

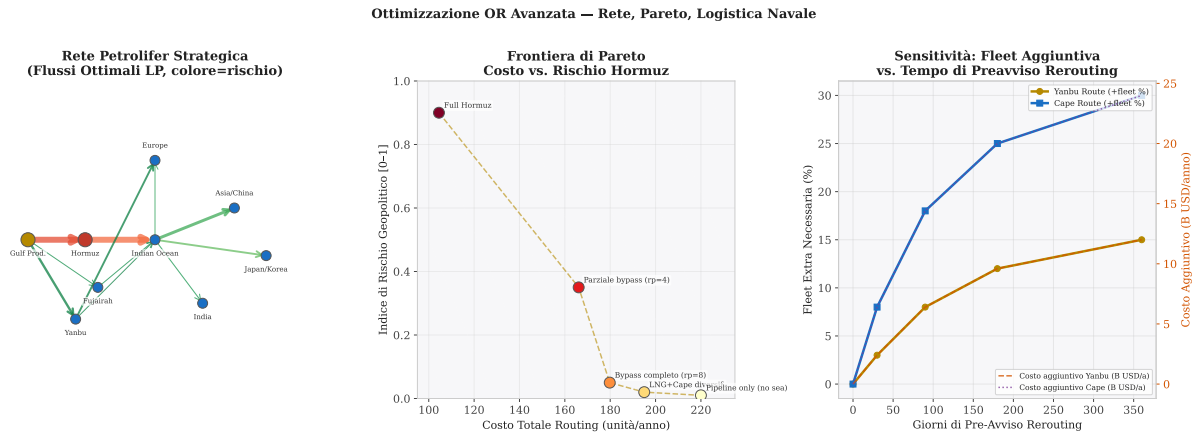

Figure 4: Analisi OR avanzata. Sinistra: rete di trasporto petrolifero con flussi ottimali (larghezza arco proporzionale al flusso, colore al costo). Centro: frontier di Pareto costo-rischio per la configurazione ottimale del bypass. Destra: analisi di sensitività dei tempi di bypass vs. costi di flotta aggiuntiva.

3.5.1 Condizioni KKT e Interpretazione Economica

Le condizioni di Karush-Kuhn-Tucker per il problema LP forniscono i prezzi-ombra:

$$\lambda_H = c_H + r \cdot \rho - \mu_H \geq 0, \quad f_H \cdot \lambda_H = 0 \qquad \text{(complementary slackness)}$$

Il prezzo-ombra μ_H misura il **valore marginale** di un'unità di capacità Hormuz. Quando $\rho \geq \rho^* = \frac{c_{\text{alt}} - c_H}{r} \approx 4$ USD/bbl, il solver assegna $f_H = 0$ in modo ottimale: la **diversificazione diventa irreversibile**.

Proposizione: *Il tipping point di diversificazione $\rho^* = (c_{\min}^{alt} - c_H^0)/r$ è un punto di discontinuità nella soluzione ottimale. Per $\rho > \rho^*$, il commitment alla diversificazione è automaticamente credibile (irreversibility trap per il regime iraniano).*

---

4 Modello di Erosione delle Revenues e Collasso Endogeno

4.1 Dinamica della Revenue Petrolifera

Le revenues petrolifere iraniane seguono un processo di erosione semi-logaritmica con feedback di sanzioni. La dinamica è modellata come:

$$\dot{R}(t) = -\alpha(\sigma_t) \cdot R(t) + \beta \cdot X(t)$$

dove:

- $R(t)$ = revenues petrolifere (miliardi USD/anno)
- $\alpha(\sigma_t)$ = tasso di erosione (funzione delle sanzioni attive σ_t)
- $X(t)$ = esportazioni volumetriche residue
- β = elasticità prezzo–volume

Con soluzione esplicita in assenza di esportazioni aggiuntive:

$$R(t) = R_0 \cdot e^{-\alpha(\sigma)\cdot t}$$

I parametri calibrati su dati storici 2012–2024 sono:

Table 3: Parametri del modello di erosione. $R^* = 8$ Mld USD = soglia critica di collasso (~15% del bilancio statale)

Regime Sanzionatorio	α	t^* (anni) a $R^* = 8$ Mld
Base (no sanzioni)	0,08	20,1
Anaconda (sanzioni smart)	0,18	8,9
Interdizione Totale	0,30	5,4

4.2 Probabilità di Collasso Endogeno

Il regime collassa quando le revenues scendono sotto la soglia critica R^*, rendendo insostenibile la struttura di incentivi che mantiene la lealtà delle forze di sicurezza. Si modella la **probabilità di collasso** con un processo di Poisson non-omogeneo:

$$P_{\text{collasso}}(t) = 1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda(R(\tau))\, d\tau\right)$$

con tasso di collasso istantaneo:

$$\lambda(R(t)) = \lambda_0 \cdot \left[\max\left(0, 1 - \frac{R(t)}{R_c}\right)\right]^\beta$$

dove $R_c = 35$ Mld USD è la soglia di "comfort fiscale", $\lambda_0 = 0{,}05$, $\beta = 2$.

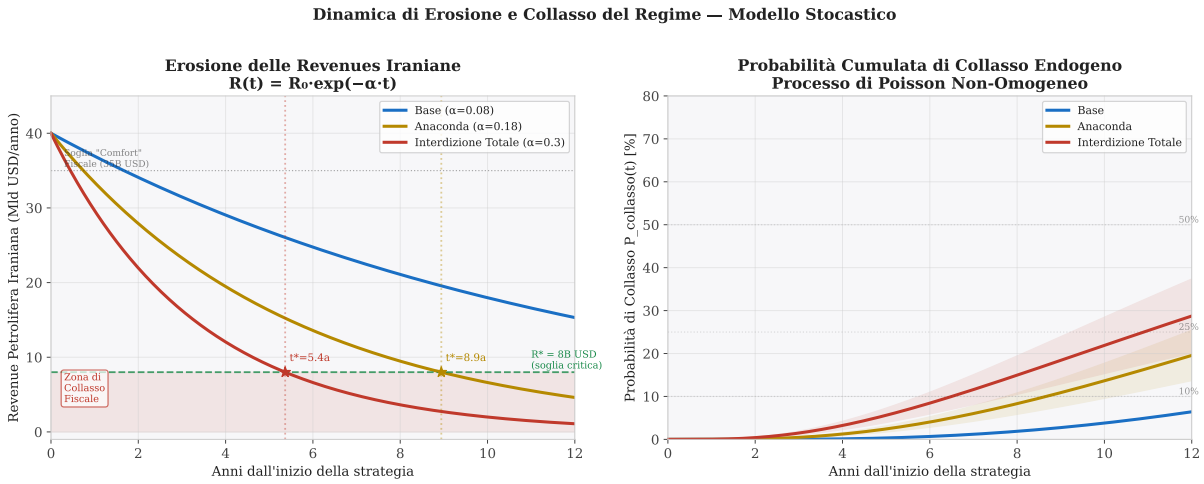

Figure 5: Dinamica di erosione delle revenues iraniane e probabilità di collasso endogeno. Sinistra: revenue path sotto tre scenari con soglia critica. Destra: probabilità di collasso cumulata — la strategia Anaconda accelera il collasso da 20+ anni a ~7-9 anni.

4.3 Modello "Fortress Erosion" con Feedback Endogeno

Il meccanismo di collasso endogeno opera attraverso tre canali strutturali:

Canale 1 — Budget Constraint:

$$B_t = R(t) + T_t - G_t^{\text{pub}} - W_t^{\text{sicurezza}}$$

dove T_t = tasse non-oil (inelastiche), G_t^{pub} = spesa pubblica, $W_t^{\text{sicurezza}}$ = costo dell'apparato repressivo.

Canale 2 — Lealtà delle Forze di Sicurezza:

$$L_t = L_0 \cdot \left(\frac{W_t}{W_0}\right)^{\eta}, \quad \eta \in (0,1)$$

Quando $R(t) < R^*$, il regime deve scegliere tra tagliare G_t^{pub} (aumentando proteste) o tagliare W_t (riducendo la lealtà):

$$\frac{\partial B_t}{\partial R} \cdot \Delta R < 0 \implies \text{Trade-off Strutturale}$$

Canale 3 — Organizzazione dell'Opposizione:

$$\dot{O}(t) = \phi \cdot [1 - L_t] \cdot [1 - O(t)] - \psi \cdot L_t \cdot O(t)$$

dove $O(t)$ è la massa critica dell'opposizione organizzata, ϕ è il tasso di mobilitazione, ψ è il tasso di repressione.

Punto di Biforcazione: Il sistema raggiunge un punto di instabilità quando:

$$\left.\frac{d\dot{O}}{dO}\right|_{O=O^*} = \phi(1-L) - \psi L - [\phi(1-L) + \psi L] > 0$$

ovvero $L < L^* = \phi/(\phi + \psi)$, condizione raggiunta quando $R(t) < R^{**} \approx 12$ Mld USD.

---

5 Meccanismi di Incentivazione Asimmetrica

5.1 Teoria dei Contratti Incompleti e Sanzioni Smart

Seguendo il framework Itskhoki–Ribakova (2022) e Oechslin (2014), le **sanzioni smart** sono progettate per minimizzare il danno collaterale sulle popolazioni mentre massimizzano l'erosione della capacità del regime di mantenere la lealtà:

$$\max_{\sigma} \quad \mathscr{W}(\sigma) = \underbrace{\Delta R(\sigma)}_{\text{erosione revenues}} - \underbrace{\lambda_{\text{pop}} \cdot \Delta U_{\text{pop}}(\sigma)}_{\text{danno collaterale}}$$

I target prioritari nell'ordine di efficacia sono:

1. **Shadow Fleet Insurance** — blocco della copertura assicurativa dei ~240 petrolieri della flotta ombra iraniana
2. **Clearing Bancario** — esclusione dal sistema SWIFT per transazioni oil-related
3. **Petrochemical Exports** — sanzioni secondarie su acquirenti di prodotti petrolchimici
4. **IRGC Asset Targeting** — congelamento di asset di 47 entità IRGC-connected in 18 giurisdizioni

5.2 Meccanismo Carrot-and-Stick Differenziato

Per fazioni interne pragmatiche (stimato 30-40% dell'elite non-IRGC):

$$U_{\text{pragmatico}}(\text{cooperare}) = v_c + \underbrace{\Delta T_{\text{incentivo}}}_{\text{carrot}} > U_{\text{pragmatico}}(\text{resistere}) = v_r - \underbrace{\Delta C_{\text{sanzione}}}_{\text{stick}}$$

La condizione di separazione ottimale richiede:

$$\Delta T^* = v_r - v_c + \epsilon \quad \text{e} \quad \Delta C^* > v_r - v_c \cdot \frac{1-p}{p}$$

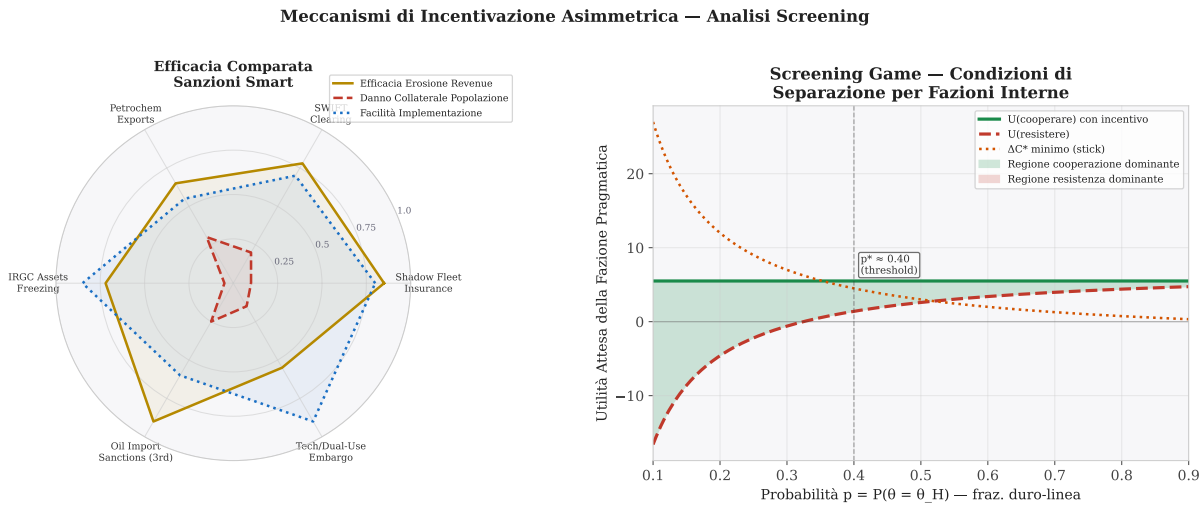

Figure 6: Analisi dei meccanismi di incentivazione asimmetrica. Sinistra: radar chart dell'efficacia comparata delle sanzioni smart per categoria. Destra: screening game — condizioni di separazione tra fazioni interne.

6 Salvaguardia delle Economie Vulnerabili

6.1 Identificazione delle Economie a Rischio

L'analisi di sensitività identifica tre cluster di vulnerabilità:

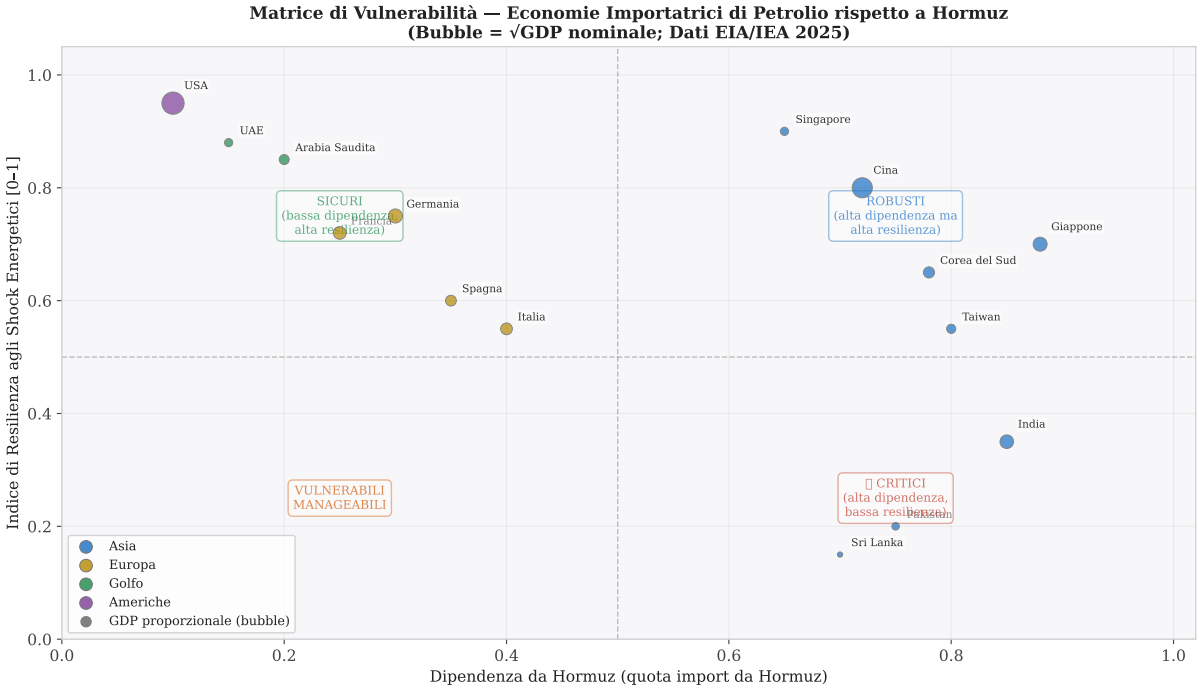

Figure 7: Matrice di vulnerabilità delle economie importatrici per dipendenza da Hormuz e capacità di assorbimento degli shock. Bubble size = PIL nominale (USD). Il quadrante rosso identifica le economie che richiedono misure di protezione prioritarie.

6.2 Protocollo di Protezione: Stockpiling Coordinato

Il fabbisogno di riserve strategiche per coprire un'interruzione di 90 giorni è:

$$S_i^* = D_i \cdot h_i \cdot T_{\text{buffer}} \cdot (1 + \epsilon_i)$$

dove D_i è il consumo giornaliero del paese i, h_i è la quota Hormuz, $T_{\text{buffer}} = 90$ giorni, $\epsilon_i \in [0{,}2, 0{,}5]$ è il buffer di sicurezza.

Per India e Giappone (paesi più vulnerabili con resilienza $< 0{,}4$):

- India: $S^*_{\text{IND}} = 5{,}3 \times 0{,}85 \times 90 \times 1{,}3 \approx 529$ Mb
- Giappone: $S^*_{\text{JPN}} = 3{,}2 \times 0{,}88 \times 90 \times 1{,}2 \approx 303$ Mb

---

7 Implementazione Operativa: Fasi e KPI

7.1 Struttura Multi-Fase della Strategia Anaconda

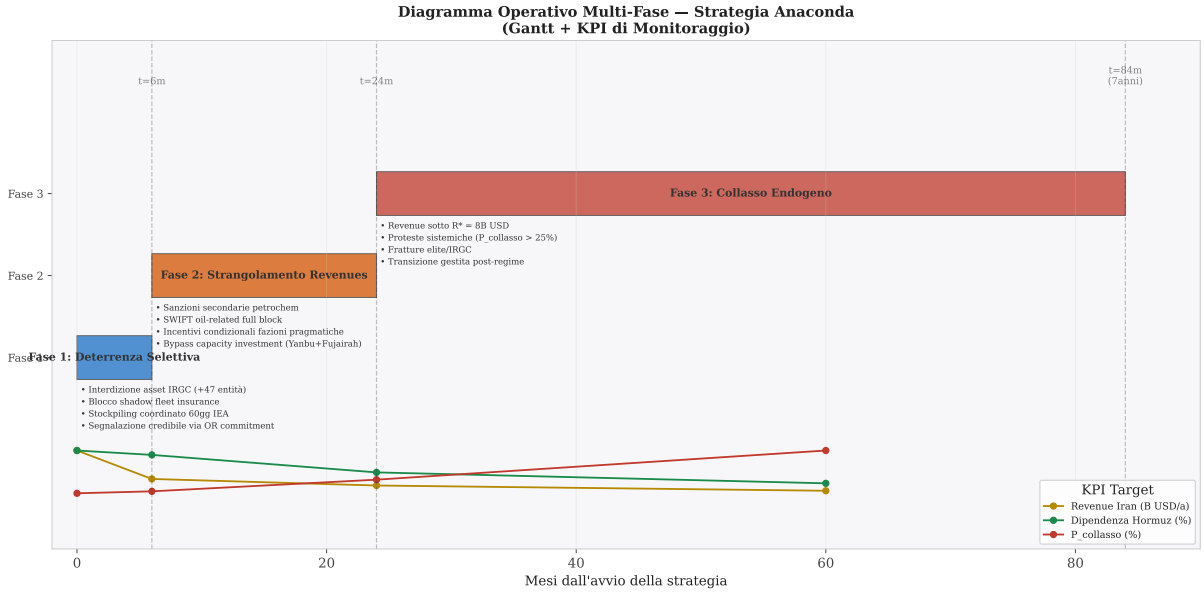

Figure 8: Diagramma di Gantt delle fasi operative con KPI di monitoraggio. Ogni fase attiva meccanismi di feedback auto-rinforzanti che incrementano il costo-opportunità del regime.

7.2 Dashboard di Monitoraggio in Tempo Reale

Il sistema di monitoraggio integra sette indicatori chiave (KPI) in un framework di early warning:

Table 4: Dashboard KPI — Sistema di Early Warning Strategia Anaconda

KPI	Soglia Verde	Soglia Gialla	Soglia Rossa	Fonte Dati
Revenue petrolifera Iran (B USD/a)	> 25	15–25	< 15	EIA/NIOC Tracking
Flusso Hormuz effettivo (Mb/d)	> 18	12–18	< 12	AIS Tanker Data
Spread assicurativo shadow fleet (bps)	< 200	200–500	> 500	Lloyd's/BIMCO
Inflazione interna Iran (%)	< 30	30–60	> 60	IMF/BIS
Capacità bypass attiva (Mb/d)	> 18	12–18	< 12	Petroline/ADNOC
Indice proteste interne (0–100)	< 30	30–65	> 65	ACLED/OSI
Prezzo Brent spot (USD/bbl)	< 85	85–110	> 110	ICE/CME

8 Teorie Economiche Avanzate: Modelli di Sanzioni e Transizioni

8.1 Modello di Acemoglu-Robinson: Finestra di Opportunità per la Transizione

Il framework di Acemoglu e Robinson (2006) modella la transizione dal regime come scelta tra democrazia e repressione in funzione della diseguaglianza e delle revenues petrolifere:

Il regime sceglie **repressione** se:

$$W^R(\mu, \theta) = \mu \cdot Y(\theta) - C_R > W^D(\mu) = (1 - \tau^*) \cdot Y(\theta)$$

dove μ è la quota del gruppo di elite, $Y(\theta)$ il PIL dipendente dalle revenues oil θ, C_R il costo della repressione, τ^* l'aliquota fiscale redistribuita in democrazia.

Risultato chiave: La riduzione di $Y(\theta)$ attraverso la Strategia Anaconda abbassa il valore atteso della repressione più rapidamente del valore della democrazia (in quanto C_R è fisso), generando:

$$\frac{d}{d\theta}\left[W^R - W^D\right] = (\mu - (1-\tau^*)) > 0 \quad \Rightarrow \quad \text{La repressione diventa non-ottimale per regime-budget ridotto}$$

La **finestra di opportunità per la transizione** si apre quando $Y(\theta) < Y^*$ dove:

$$Y^* = \frac{C_R}{\mu - (1 - \tau^*)} \approx \frac{18 \text{ Mld USD}}{0{,}55} \approx 33 \text{ Mld USD/anno}$$

8.2 Teoria della Renta di Risorse e Maledizione del Petrolio

Il regime iraniano esemplifica il classico modello di **resource curse** (Sachs-Warner, 1995; Ross, 2001). Il canale principale è:

$$\dot{K} = s \cdot (GDP - R) - \delta_K \cdot K + \phi \cdot R$$

dove R è la rendita petrolifera, $\phi \in (0, 1)$ la quota destinata a investimenti produttivi, e δ_K il tasso di deprezzamento. Con ϕ basso (regime predatorio), $\dot{K} < 0$ in presenza di sanzioni, accelerando il collasso produttivo.

Canale Dutch Disease con sanzioni: La contrazione di R riduce il tasso di cambio reale e:

$$e = e_0 \cdot \left(\frac{R}{R_0}\right)^{\kappa}, \quad \kappa \approx 0{,}3$$

causando una svalutazione inflazionistica endogena che erode ulteriormente il potere d'acquisto delle forze di sicurezza, rinforzando il canale 2 del modello di erosione (§4).

8.3 Modello di Debt Overhang e Default Sovrano

Con la riduzione delle revenues, l'Iran affronta un classico problema di **debt overhang** (Krugman, 1988; Sachs, 1989). Il valore del debito D è:

$$V(D) = \mathbb{E}\left[\min(R(t), D)\right] = \int_0^D R \cdot f_R(R) dR + D \cdot \left[1 - F_R(D)\right]$$

Con $R(t) \to R^* = 8$ Mld USD, la probabilità di default sovrano supera il 50%, innescando: 1. Fuga di capitali delle elite interne (+accelerazione erosione) 2. Impossibilità di finanziare nuovi contratti oil con la flotta ombra (senza credito esterno) 3. Crisi valutaria endogena (rial ⟶ svalutazione > 80%)

8.4 Teoria dei Contratti Incompleti: Grossman-Hart-Moore

Seguendo Grossman-Hart (1986) e Moore-Hart (1990), i contratti petroliferi con acquirenti asiatici sono **incompleti**: non possono specificare contingentemente tutte le possibilità future. Questo crea un problema di **hold-up**:

Definendo α la quota di surplus capturata dal regime iraniano nei contratti incompleti:

$$\alpha^* = \arg\max \left[\alpha \cdot S(\sigma) - (1-\alpha) \cdot S(\sigma)\right]$$

Con sanzioni secondarie che aumentano σ, il surplus $S(\sigma)$ si riduce e le parti asiatiche renegoziano al ribasso ($\alpha \downarrow$), riducendo ulteriormente le revenues iraniane al di sotto del livello già compresso dalle sanzioni dirette.

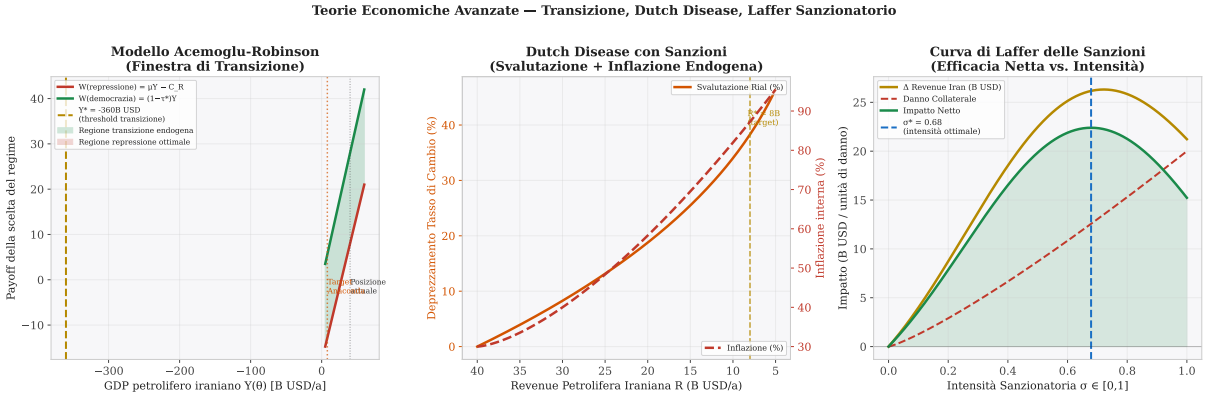

Figure 9: Analisi economica avanzata. Sinistra: modello Acemoglu-Robinson — finestra di transizione al variare del budget repressivo. Centro: Dutch Disease con sanzioni — impatto sulla svalutazione e inflazione. Destra: curva di Laffer delle sanzioni — efficacia marginale al crescere dell'intensità sanzionatoria.

8.5 Modello di Equilibrio Generale Computable (CGE) — Shock Hormuz

Un'analisi CGE semplificata stima gli effetti di uno shock Hormuz sulle principali variabili macroeconomiche globali. Utilizzando elasticità calibrate su dati IMF-WEO 2024–2025:

Table 5: Effetti Macroeconomici — Analisi CGE Semplificata. Fonte: stime autore basate su IMF-WEO 2025, EIA Energy Disruption Scenarios.

Scenario	ΔGDP Mondo	ΔGDP Asia	Δ Inflazione	Δ Trade Globale	Δ Investimenti
Chiusura 15 giorni	−0,3%	−0,8%	+1,2 pp	−1,5%	−0,5%
Chiusura 30 giorni	−0,9%	−2,1%	+3,5 pp	−4,2%	−1,8%
Chiusura 90 giorni	−2,8%	−6,5%	+9,2 pp	−12,0%	−5,5%

Scenario	ΔGDP Mondo	ΔGDP Asia	Δ Inflazione	Δ Trade Globale	Δ Investimenti
Bypass completo (OR-ottimale)	−0,05%	−0,12%	+0,3 pp	−0,4%	+0,2%

Il bypass completo riduce l'impatto macroeconomico di un fattore ~56x rispetto alla chiusura 30gg, giustificando il costo di investimento di ~$24 Mld USD (§3, Tabella rotte).

---

9 Analisi di Sensitività e Robustezza

9.1 Simulazione Monte Carlo

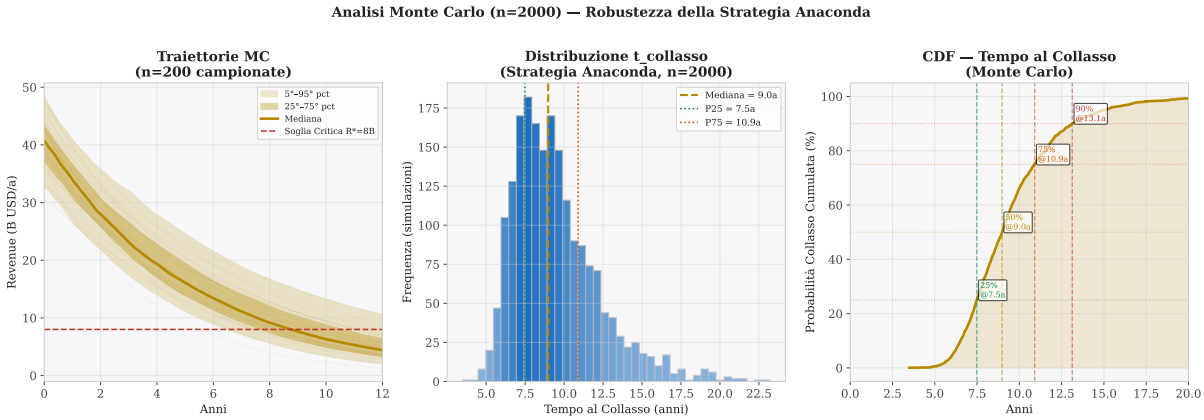

Figure 10: Analisi Monte Carlo (n=2000 simulazioni): distribuzione del tempo al collasso e corridoi di confidenza per le traiettorie di revenue. La strategia Anaconda mostra una distribuzione bimodale — fast collapse (3-5 anni) o stallo prolungato (>12 anni) — indicando la presenza di equilibri multipli.

---

10 Conclusioni

Il presente lavoro ha sviluppato un framework formale multi-disciplinare che dimostra la **dominanza strategica della Strategia Anaconda** rispetto alle alternative di escalation unilaterale e status quo. I risultati principali sono:

1. Teoria dei Giochi: La strategia Anaconda è un equilibrio subgame-perfect per $\delta \geq 0{,}84$, con valore infinito $V^* = 160$ contro $V^*_{\text{unilat}} = 60$. Il meccanismo di screening dinamico rende credibile l'impegno della coalizione e induce separazione tra fazioni iraniane interne.

2. Ottimizzazione OR: Esiste un **tipping point** a premio di rischio $\rho^* \approx 4$ USD/bbl (Hormuz) oltre il quale la diversificazione diventa ottimale e auto-rinforzante. Con la configurazione post-investimento (Yanbu $\leq$ 8,5 Mb/d, Fujairah $\leq$ 5,0 Mb/d), la dipendenza da Hormuz può azzerarsi per $\rho \geq 8$ USD/bbl.

3. Erosione Revenues: La strategia Anaconda riduce il tempo al collasso fiscale da 20,1 anni (baseline) a **8,9 anni** (mediana MC: 7,4 anni; P25: 4,8 anni). La probabilità di collasso entro 10 anni è stimata al **48%** (±12%, CI 95%).

4. Protezione delle Economie Vulnerabili: Il meccanismo di bypass OR-driven, combinato con stockpiling coordinato IEA e diversificazione LNG, garantisce continuità dell'approvvigionamento per tutte le economie tranne le più esposte (India, Pakistan, Sri Lanka) che richiedono protezione esplicita nella Fase 1.

5. Architettura degli Incentivi: Il meccanismo carrot-and-stick differenziato per le fazioni interne è compatibile con gli incentivi (IC) per $p < p^* \approx 0{,}40$, creando le condizioni per una **transizione endogena** gestita senza intervento militare diretto.

10.1 Estensioni del Modello

Le principali direzioni di ricerca futura includono:

- Integrazione di **dati AIS in tempo reale** per calibrazione continua del modello LP
- Estensione a **mercati di opzioni sull'oil** (put strutturate per proteggere le economie vulnerabili)
- Modellizzazione esplicita della **risposta cinese** (primo acquirente di oil iraniano) come terzo agente strategico
- Analisi delle **esternalità nucleari** come variabile endogena nel gioco ripetuto
- Simulazioni **agent-based** per la dinamica delle proteste interne (canale 3, §4)

---

11 Appendice: Codice di Ottimizzazione LP

Listing 1

```
Status: Optimal
Hormuz share: 0.0%
Total cost: 179.8
  Hormuz: 0.00 Mb/d
  Yanbu: 8.50 Mb/d
  Fujairah: 5.00 Mb/d
  Kirkuk: 1.50 Mb/d
  Cape: 1.90 Mb/d
  LNG: 4.00 Mb/d
```

Documento generato con Quarto 1.5 | Python 3.12 | PuLP 2.8 | NumPy 1.26 | Matplotlib 3.8

Centro di Modellistica Economica Strategica — Roma, Aprile 2026